1. 查阅资料，简单谈谈提高混凝土结构耐久性的措施有哪些？为什么提高混凝土的强度，很可能造成混凝土结构的耐久性变差？

答：

（1）合理应用添加剂。一方面要合理添加矿物掺合料，改善混凝土性能,比如粉煤灰、矿渣微粉可以改善水泥的反应环境,提高混凝土结构的密实度及强度。此外还可以提高混凝土的抗腐蚀性能,降低混凝土内部氯离子的扩散。另一方面可以通过合理应用引气剂来提高混凝土的抗冻融性能。尽量避免采用活性集料、限制混凝土碱含量、掺用混合材料等措施来减少碱骨料反应。

（2）加强混凝土结构的施工管理。首先要注意混凝土配合比设计的科学性。不能片面强调水泥的高强、早强,还要充分考虑混凝土结构的耐久性。此外,还要保证混凝土组分中骨料的均质性、稳定性。加强混凝土结构的后期养护,控制早期裂缝。根据混凝土内外温差决定拆模时间,并在拆模后及时养护,不得在拆模后才开始浇水养护,以免混凝土由于解除束缚而内外温差更大而出现裂缝。

（3）提高混凝土抗碳化能力。增加混凝土保护层的厚度可以有效地限制、减少混凝土的碳化,同时合理的使用添加剂和优化水泥灰比例可以提高混凝土的致密性,从而减少 CO2 对混凝土结构内部的渗透。

（4）提高混凝土结构的抗冻能力。我国北方冬季温度较低,混凝土结构冻害频繁发生。目前对于工程建筑抗冻害的技术较为单一,主要通过降低水灰比和加入引气剂来限制冻害。

（5）限制混凝土碱-集料反应。我国混凝土强度等级偏低,混凝土结构碱-集料反应难以引起建筑物开裂退化,但碱-集料反应对混凝土结构的影响具有不可逆性和危害性。为避免碱-集料反应危害混凝土结构,在混凝土中应尽量不使用活性集料,同时应掺入混合料并降低混凝土碱量。

（6）预防钢筋锈蚀。对钢筋表面喷涂环氧树脂粉末可以减轻氯离子和氧等对钢筋的侵蚀,同时,对混凝土表面进行涂层也可以减少侵蚀物质与钢筋发生化学反应。在混凝土中掺入亚硝酸钠、高效减水剂、高活性矿物等也可以有效地阻止钢筋发生锈蚀。

（7）减缓化学侵蚀。通过调整水灰比例提高混凝土的抗渗透能力是限制氯盐、镁盐等侵蚀性物质的侵蚀主要途径。同时,降低混凝土碱度和增加掺合料也能增加混凝土结构抗氯离子的渗透能力。

原因：

（1)高强混凝土一般胶凝材料总量大,自收缩严重 ,可能产生收缩裂缝影响其耐久性，对于体积较大的混凝土结构由于水泥水化放热，造成内外温差，产生温差裂缝，降低其耐久性。

（2）特殊养护工艺，如蒸养等也会降低混凝土的耐久性。

（3）高强混凝土虽然强度高，孔隙率低，但是其孔结构不一定好，可能有更多的连通孔。

2. 我国的水泥标准将用于确定强度等级的水泥胶砂的水灰比 W/C 从 0.44 提高至 0.50，淘汰了一些落后的产能，请简述其机理。

答：水灰比增大，混凝土孔隙率增大，密实度降低，碳化速率增加。同时因为孔隙率增大，增加了氯离子的侵蚀速率，造成化学锈蚀。内部毛细孔增多，透水性增强。而且在其他条件相同时，水灰比越低，孔隙率越小，强度越大。水泥标准将用于确定强度等级的水泥胶砂的水灰比 W/C 从 0.44 提高至 0.50 后，如果要达到原定强度，同时满足其他指标要求，则需改进工艺生产工艺或寻找高效添加剂，这样就可以淘汰一些落后产能。